

El siguiente fragmento pertenece al libro *El diablo de los números*. La actividad incluida durante la lectura fue diseñada por el proyecto *Modelo Conceptual de un Repositorio Educativo para el Desarrollo del Pensamiento Lógico y la Demostración Matemática en Estudiantes de Grados 6.º a 9.º*.

Da igual quién fue. ¿Por qué eres tan desconfiado? Si quieres, no me importa enseñarte cómo se hacen todos los demás números a partir del uno.

–¿Y cómo es eso?

–Muy fácil. Lo hago así:

$$1 \times 1 = 1$$

–El siguiente es:

$$11 \times 11$$

–Probablemente para esto necesitarás tu calculadora.

–Tonterías –dijo Robert:

$$11 \times 11 = 121$$

–¿Ves? –dijo el diablo de los números–, ya has hecho un dos, sólo con unos. Y ahora por favor dime cuánto es:

$$111 \times 111$$

–Eso es demasiado –protestó Robert–. No puedo calcularlo de memoria.

–Entonces, coge tu calculadora.

–¿Y de dónde la saco? Uno no se trae la calculadora a los sueños.

–Entonces coge ésta –dijo el diablo de los números, y le puso una en la mano. Tenía un tacto extrañamente blando, como si estuviera hecha de masa de pan. Era de color verde cardenillo y pegajosa, pero funcionaba. Robert pulsó:

1 1 1 x 1 1 1

¿Y qué salió?

1 2 3 2 1

–¡Estupendo! –dijo Robert–. Ahora ya tenemos un tres.

–Bueno, pues ahora no tienes más que seguir haciendo lo mismo.

Robert tecleó y tecleó:

1 1 1 1 x 1 1 1 1 = 1 2 3 4 3 2 1

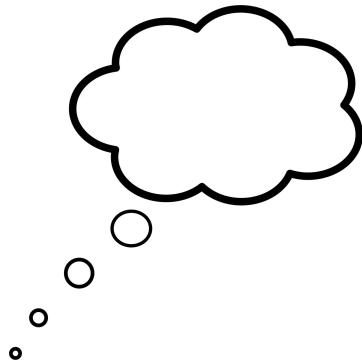
–¡Muy bien! –el diablo de los números le dio unas palmadas en la espalda a Robert–. Esto tiene un truco especial. Seguro que ya te has dado cuenta. Si sigues adelante no sólo te salen todos

los números del dos al nueve, sino que además puedes leer el resultado de delante atrás y de detrás adelante, igual que en palabras como ANA, ORO o ALA.

Por un momento detengamos nuestro cuento con el diablillo de los números. Podrías tú pensar cuál es el siguiente patrón si multiplicamos:

$$||||| \times ||||| =$$

Puedes respirar profundamente y luego pensar por unos minutos...



No te rindas, ahora si quieres puedes comprobarlo con una calculadora.

Ahora explicaremos el porque de manera sencilla, ya que las cosas por lo general tienen un porqué:

Cuando multiplicamos 111×111 , cada fila tiene unos, pero se van corriendo un espacio.

$$\begin{array}{r} 111 \\ \times 111 \\ \hline 111 \\ 111 \\ 111 \\ \hline 12321 \end{array}$$

Entonces si sumamos por columnas

$$\begin{array}{r} 111 \\ 111 \\ + 111 \\ \hline \end{array}$$

se forma este conteo: 1, 2, 3, 2, 1

El resultado no aparece por magia. Aparece porque, al multiplicar, los unos se van acomodando en columnas. Primero hay una columna con un solo 1, luego una con dos 1, luego una con tres 1, y después el número de unos vuelve a bajar. Por eso 111×111 forma 12321. El patrón nos ayuda a imaginar la respuesta, pero la explicación nos ayuda a entenderla.

Ahora nos preguntamos: ¿Este patrón funcionará para siempre?

no basta con ver tres ejemplos y decir “siempre pasa”. Hay que probar, explicar y mirar cuándo deja de funcionar.

Veamos como continua la historia con el pequeño diablillo de los números:

Robert siguió intentándolo, pero al llegar a

$$||||| \times |||||$$

la calculadora entregó su espíritu. Hizo ¡Puf! y se convirtió en una pasta verde cardenillo que se escurría lentamente.



–¡Maldición! –gritó Robert, quitándose la masa verde de los dedos con el pañuelo.

–Para eso necesitas una calculadora más grande. Para un ordenador decente una cosa así es un juego de niños.

–¿Seguro?

–¡Claro! –dijo el diablo de los números.

–¿Y siempre sigue así? –preguntó Robert–. ¿Hasta que te aburras?

–Naturalmente.

–¿Has probado con...

11 111 111 111 x 11 111 111 111

—No, no lo he hecho.

—No creo que resulte —dijo Robert.

El diablo de los números empezó a hacer la cuenta de memoria. Pero al hacerlo volvió a hincharse amenazadoramente, primero la cabeza,

hasta parecer un globo rojo; de furia, pensó Robert, o por el esfuerzo.

—Espera —gruñó el anciano—. Sale una verdadera ensalada. ¡Maldición! Tienes razón, no resulta. ¿Cómo lo has sabido?

—No lo sabía —dijo Robert—. Simplemente lo adiviné. No soy tan tonto como para hacer un cálculo así.

—¡Desvergonzado! En las Matemáticas no se adivina nada, ¿entendido? ¡En las Matemáticas se procede con exactitud!

—Pero tú has dicho que eso era siempre así, hasta el aburrimiento. ¿Acaso no es eso adivinar?

—¿Qué estás diciendo? ¡Quién te has creído que eres! ¡Un principiante, y nada más! ¿Pretendes enseñarme cuántos son dos y dos?

A cada palabra que decía, el diablo de los números se volvía más grande y más gordo. Jadeó para coger aire. Robert empezaba a tenerle miedo.



—¡Enano de los números! ¡Cabeza hueca! ¡Montón de mocos! —gritó el anciano, y apenas había dicho la última frase cuando explotó de rabia, con un fuerte estallido.